

Домашняя работа

25.05.26

1)

$$12345678 = BC\ 614E; 10000000 = F\ 4240.$$

2) $12345678 = 305419\ 896; 1000000 = 76\ 777\ 216$

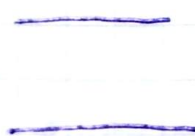
3)

"Связённого молока и лёда и мороза без хлеба" = $A \wedge B \wedge \neg C$

4)

$$\neg A \rightarrow B = \neg A \vee B$$

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



A	B	$\neg A \vee B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$A \leftrightarrow B = (A \& \& B) \vee (!A \& \& !B) =$$

A	B	$A \leftrightarrow B$	A	B	$A \& \& B$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

A	B	$!A \& \& !B$	A	B	$(A \& \& B) \vee (!A \& \& !B)$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Ответ: оба предложения верны

$$6) X = (B \rightarrow A) \cdot (A + B) \cdot (A \rightarrow C)$$

$$\begin{aligned} X &= (!B + A) \cdot (A + B) \cdot (!A + C) = (!B + A) \cdot (B + A) = \\ &= A + (!B \cdot B) = A \cdot (!A + C) = (A \cdot !A) + (A \cdot C) = 0 \end{aligned}$$